

Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет математики и механики

Математическая физика
Упражнения

Содержание

Практика 1	2
Практика 2	4
Практика 3	5
Практика 4	6
Практика 5	7

Практика 1

Упражнение 1.1. Пусть X, Y — топологические векторные пространства, $X \hookrightarrow Y$, где $\hookrightarrow$ такое, что $\exists A: X \rightarrow Y$, где A линейно, непрерывно и инъективно, при этом X всюду плотно в Y . Тогда $Y^* \hookrightarrow X^*$.

Контекст. Сходимость в $\mathcal{D}(\Omega)$: $\varphi_k \rightarrow \varphi$ тогда и только тогда, когда

1. $\forall \alpha \ D^\alpha \varphi_k \rightrightarrows D^\alpha \varphi$;
2. $\exists K$ — компакт: $\forall k \ \text{supp } \varphi_k \subset K \subset \Omega$.

Упражнение 1.2. Привести 2 топологических пространства с одинаковой сходимостью (Богачев В. И., “Основы теории мер”, Том 2, стр. 70).

Упражнение 1.3. Показать, что такая сходимость не может быть порождена метрикой.

Контекст. Локально конечный борелевский заряд $\mu \in \mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$ сопоставляют функционалу

$$\langle \tilde{\mu}, \varphi \rangle := \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Упражнение 1.4. $\tilde{\mu} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ и $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega) : \mu \mapsto \tilde{\mu}$.

$$\langle \mu, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi d\mu.$$

Контекст. Регулярная обобщённая функция — это функционал $\tilde{f}$, отвечающий $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$:

$$\langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f \varphi.$$

Дельта-функция задаётся формулой $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$.

Упражнение 1.5. δ — не регулярная функция.

Контекст. $\text{supp } f$ — наименьшее замкнутое множество, вне которого $f = 0$. Равенство $f = 0$ на открытом $\Omega' \subset \Omega$ означает, что $\langle f, \varphi \rangle = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ с $\text{supp } \varphi \subset \Omega'$.

Упражнение 1.6. Если f — заряд или регулярная функция, то $\text{supp } f$ в этом смысле совпадает с $\text{supp } f$ в стандартном смысле.

Упражнение 1.7. $\eta \in C^\infty(\Omega)$ и $\eta \equiv 1$ на $\text{supp } f$, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$. Тогда $\eta f = f$.

Контекст. Замена переменных вдоль диффеоморфизма $\Phi: \Omega \rightarrow \Omega_1$:

$$\langle f \circ \Phi, \varphi \rangle := \left\langle f, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{|\det \Phi'|} \right\rangle.$$

Умножение на $a \in C^\infty$: $\langle af, \varphi \rangle = \langle f, a\varphi \rangle$.

Упражнение 1.8. $a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, Φ — диффеоморфизм $\Omega \rightarrow \Omega_1$. Тогда

$$(af)(\varphi(x)) = a(\varphi(x)) f(\varphi(x)).$$

Контекст. Обобщённая производная:

$$\langle D^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, D^\alpha \varphi \rangle.$$

Упражнение 1.9. $D^\alpha D^\beta f = D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f$.

Упражнение 1.10. Правило Лейбница $D_i(a \cdot f) = D_i a \cdot f + a D_i f$.

Контекст. $\text{sing supp } f$ — наименьшее замкнутое множество, вне которого f совпадает с какой-то C^∞ -функцией. Носитель $\text{supp } f$ — как выше: наименьшее замкнутое множество, вне которого $f = 0$.

Упражнение 1.11. $\text{supp } D^\alpha f \subset \text{supp } f$ и привести пример, когда нет равенства.

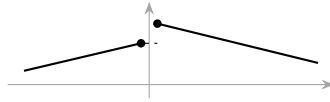
Упражнение 1.12. $\text{sing supp } D^\alpha f \subset \text{sing supp } f$ и привести пример, когда нет равенства.

Практика 2

Контекст. Функция Хевисайда $\Theta(x) = \chi_{[0,+\infty)}(x)$ удовлетворяет $\Theta' = \delta$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Упражнение 2.1 (Кусочно-гладкая функция). Пусть f — кусочно-гладкая функция на $\mathbb{R}$. Найти $f' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Подсказка: понадобится функция Хевисайда.



Контекст. $\tilde{f}$ — регулярная обобщённая функция, отвечающая $f \in L_1^{\text{loc}}$. Сдвиг понимается как замена переменных, производная — как выше. В частности,

$$\delta'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\delta(x+h) - \delta(x)}{h}.$$

Упражнение 2.2 (Разностная производная). Показать, что

$$\tilde{f}'_{x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(x + he_i) - \tilde{f}(x)}{h}.$$

Контекст. Коммутативное ассоциативное произведение обобщённых функций, согласованное с умножением на C^∞ , невозможно. Поскольку $x \delta(x) = 0$,

$$(\delta(x) \cdot x) \mathcal{P} \frac{1}{x} = 0,$$

а из тождества $x \mathcal{P} \frac{1}{x} = 1$ следует

$$\delta(x) \cdot \left(x \mathcal{P} \frac{1}{x} \right) = \delta(x).$$

Упражнение 2.3 (Дизъюнктные носители). Если $\text{supp } f \cap \text{supp } g = \emptyset$, то такое произведение определить можно.

Практика 3

Контекст. Прямое произведение $f(x)g(y)$ коммутативно на разложимых пробных функциях $\varphi(x)\psi(y)$, а значит и на их линейных комбинациях. Дальше доказывается, что такие линейные комбинации плотны в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$. В конспекте это рассуждение записано при $\dim \Omega_1 = \dim \Omega_2 = 1$.

Упражнение 3.1. Доказать для общего случая.

Контекст. Сходимость в $\mathcal{D}'(\Omega)$: $f_k \rightarrow f$, если $\langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow \langle f, \varphi \rangle$ для всякой $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Пределы ниже понимаются в этой сходимости.

Упражнение 3.2. ω_ε — аппроксимативная единица. $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \omega_\varepsilon$ (ответ: δ -функция).

Упражнение 3.3. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = ?$ (дома).

Упражнение 3.4. $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x + i\varepsilon} = ?$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (решили на паре).

Контекст. В $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\frac{1}{x + i\varepsilon} \longrightarrow \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi \delta.$$

Упражнение 3.5. Доказать это для $\frac{1}{x - i\varepsilon}$.

Контекст. $\mathcal{P}$ — главное значение: для сингулярного ядра

$$\left\langle \mathcal{P} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}, \varphi \right\rangle = \text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \varphi(x) dx,$$

где интеграл в смысле главного значения — предел интегралов по дополнению шара B_ε . Пределы ниже — в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Упражнение 3.6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P} \frac{\cos nx}{x} = ?,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P} \frac{\sin nx}{x} = ?.$$

Практика 4

Контекст. Свёртка $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, если предел существует и не зависит от финитизатора $\{\eta_k\}$ ($\eta_k \rightarrow 1$: на каждом компакте η_k с какого-то момента тождественно равна 1, и $|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha$):

$$\langle f * g, \varphi \rangle := \lim_k \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle.$$

Сдвиг обобщённой функции — замена переменных $x \mapsto x + h$.

Контекст. Если свёртка существует, то

$$D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g),$$

и эти свёртки существуют и равны.

Упражнение 4.1. Привести пример, когда $\exists D_i f * g, \exists f * D_i g$, но они не равны.

Упражнение 4.2. $f(x) * g(x + h) = (f * g)(x + h)$ — оператор свёртки коммутирует с оператором сдвига.

Контекст. Доказано включение $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}$. Без замыкания сумма $\text{supp } f + \text{supp } g$ не обязательно замкнута.

Упражнение 4.3. $(\overline{\text{supp } f + \text{supp } g})^c$ не обязательно открыто.

Упражнение 4.4. Пример f и g : $\text{supp}(f * g) \subset \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}$.

Упражнение 4.5. Пример того, что: 1) $*$ не ассоциативна; 2) $*$ не непрерывна.

Контекст. Если $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ и $\text{supp } g$ — компакт, то свёртка $f * g$ существует.

Упражнение 4.6. Если $\text{supp } g$ компакт, то $f * g$ непрерывна по f . Если $g_k \rightarrow g$ и $\text{supp } g_k \subset K$ — компакт, то $f * g_k \rightarrow f * g$.

Контекст. $C \subset \mathbb{R}^n$ — конус ($\forall t > 0 \ tC \subset C$), причём

1. C выпуклый;
2. C замкнутый;
3. C открытый, $\text{Int } C^* \neq \emptyset$,

где $C^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \geq 0 \ \forall y \in C\}$. Для выпуклых конусов условие 3 равносильно тому, что C не содержит прямых.

Если $\text{supp } f \subset C$ и $\text{supp } g \subset C$, то свёртка $f * g$ существует и $\text{supp}(f * g) \subset C$. В доказательстве берут $\eta \equiv 1$ на $C + B_\varepsilon(0)$ и $\eta = 0$ вне $C + B_{2\varepsilon}(0)$, и проверяют финитность $\eta(x)\eta(y)\varphi(x + y)$. От противного найдётся $(x_k, y_k) \rightarrow \infty$ с

$$\eta(x_k)\eta(y_k)\varphi(x_k + y_k) \neq 0,$$

так что $x_k, y_k \in C + B_{2\varepsilon}$, $|x_k + y_k| \leq A$, $\frac{|x_k|}{|y_k|} \rightarrow 1$ и

$$\frac{x_k}{|x_k|} \rightarrow \hat{x} \in S_1, \quad \frac{y_k}{|y_k|} \rightarrow \hat{y} \in S_1.$$

Из $x_k \in C + B_{2\varepsilon}$ следует $\hat{x} \in C$.

Упражнение 4.7. $\hat{y} \in C$.

Практика 5

Контекст. Включение $\text{singsupp}(f * g) \subset \text{singsupp } f + \text{singsupp } g$ неверно для свёртки в смысле Владимирова: $f * g$ существует, если существует

$$\lim \langle f(x) g(y), \eta_k(x, y) \varphi(x + y) \rangle$$

и предел не зависит от финитизатора $\{\eta_k\}$.

По Хёрмандеру $f * g$ существует, если для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}^n$ множество

$$S_K = \{(x, y) \in \text{supp } f \times \text{supp } g \mid x + y \in K\}$$

ограничено (значит, компактно).

Упражнение 5.1. $\text{singsupp}(f * g) \subset \overline{\text{singsupp } f + \text{singsupp } g}$ для Хёрмандера.

Контекст. Для дифференциального оператора $L = P(D)$ с постоянными коэффициентами фундаментальное решение $\mathcal{E}$ — это решение $L\mathcal{E} = \delta$. Тогда $u_f = \mathcal{E} * f$ решает $Lu = f$, если свёртка существует.

Для обыкновенного оператора $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)} = f$ фундаментальное решение удовлетворяет $\sum_{k=0}^n C_k u_{\text{фунд.}}^{(k)} = \delta$, а общее решение равно $u_{\text{фунд.}} * f$. С этой конструкцией связана следующая задача Коши.

Упражнение 5.2.

$$\begin{cases} \sum C_k u^{(k)} = 0, \\ u^{(k)} = 0 \quad \forall k < n - 1, \\ u^{(n-1)} = 1. \end{cases}$$

Контекст. Исходная задача Коши:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & t > 0, \\ u|_{t=0} = \varphi, \\ u_t|_{t=0} = \psi, \end{cases} \quad u \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}).$$

Продолжение U равно u при $t \geq 0$ и нулю при $t < 0$; аналогично F равно f при $t \geq 0$ и нулю при $t < 0$.

Верхнее (обобщённое) уравнение:

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x, t) + \varphi(x) \delta'(t) + \psi(x) \delta(t).$$

Упражнение 5.3. Если U — решение верхнего уравнения и $U \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0})$, тогда $u = U|_{\{t \geq 0\}}$ — решение исходного.